



# DICTAMEN DE INSPECCIÓN

Inspection Report  
AVBA Inspections, Certifications and Maintenance SAS. de C.V.



NÚMERO DE CERTIFICADO AVBA INSPECTIONS **AB.45198-00247-2026MX**

NOMBRE DEL CLIENTE · CUSTOMER

GRÚAS Y TRANSPORTES GARZA S.A. DE C.V.

UNIDAD DE INSPECCIÓN

Tipo A

DOMICILIO / LUGAR DE INSPECCIÓN · ADDRESS

BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO 2828, PARQUE IND. FINSA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L.

## MAQUINARIA · MACHINERY | CAPACIDAD · CAPACITY | DATOS TÉCNICOS

TIPO DE MAQUINARIA

GRÚA MÓVIL TELESCÓPICA

CAPACIDAD

50 TON

MARCA

GROVE

MODELO

GMK 3050-2

NO. SERIE

GR-2019-GMK-00458

NO. IDENTIFICACIÓN · ID

AVBA-INS-2026-0089

FECHA DE INSPECCIÓN · ISSUE DATE

15 / 05 / 2026

## OBJETIVO

Verificar el correcto funcionamiento del equipo antes mencionado.

## ALCANCE DE LA INSPECCIÓN · INSPECTION SCOPE

- 1 Inspección de estrobos, eslingas y componentes de carga.
- 2 Revisión física: empernado y tornillería.
- 3 Prueba de carga al equipo.
- 4 Revisión documental y tabla de capacidades.
- 5 Revisión documental general del equipo.
- 6 Verificación de programas de mantenimiento y bitácora.
- 7 Revisión de mecanismos y equipos de seguridad.
- 8 Verificación de sistemas hidráulico, eléctrico y mecánico.
- 9 Verificación de instrumentos de medición.

## CONCLUSIONES

Se concluye que mecánicamente el equipo **GRÚA MÓVIL TELESCÓPICA GROVE GMK 3050-2**, No. de Serie **GR-2019-GMK-00458**, es apto para realizar las operaciones para lo cual fue diseñado, con apego a la normatividad aplicable, tabla de capacidades y especificaciones del fabricante.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

● SATISFACTORIA

ESTADO DEL EQUIPO · EQUIPMENT STATUS

● OPERATIVO

FIRMA DEL INSPECTOR · REALIZADO POR

ING. CARLOS HDEZ. RAMÍREZ

Inspector-607695-27940089

APROBADO POR

ING. JOSÉ MARCOS GONZÁLEZ CALDERÓN

Director General

## REPORTE FOTOGRÁFICO · 9 EVIDENCIAS VISUALES DE LA INSPECCIÓN

### INSPECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO · GROVE GMK 3050-2



Fotografía 01

Vista general del equipo



Fotografía 02

Placa de identificación



Fotografía 03

Estructura principal y pluma



Fotografía 04

Sistema hidráulico



Fotografía 05

Cabina y controles del operador



Fotografía 06

Sistemas de estabilización

### INSPECCIÓN DE GANCHOS · HOOK INSPECTION



Fotografía 07

Gancho principal — vista general



Fotografía 08

Gancho principal — seguro y desgaste



Fotografía 09

Gancho auxiliar — condición

## PRUEBA DE CARGA · LOAD TEST

EQUIPO INSPECCIONADO

GRÚA MÓVIL TELESCÓPICA · GROVE GMK 3050-2

CAPACIDAD  
NOMINAL

50 TON

FECHA DE PRUEBA

15 / 05 / 2026

| Prueba<br>Test                                | Radio de Operación<br>Operation Radius | Longitud de Pluma<br>Boom Length | Ángulo de Trabajo<br>Working Angle (calc.) | Altura de Izaje<br>Hoisting Height (calc.) | Resultado<br>Result |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Sin Carga            | — (pluma vertical)                     | 10.8 m<br>↑ ingresado            | 90°<br>pluma vertical                      | 10.8m<br>= longitud pluma                  | ✓ CUMPLE            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Con Carga | 6.0 m<br>↑ ingresado                   | 10.8 m<br>↑ ingresado            | 56.3°<br>arccos(r/L)                       | 8.98m<br>$\sqrt{(L^2 - r^2)}$              | ✓ CUMPLE            |

|  |                                                         |                                                               |
|--|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | RADIO DE OPERACIÓN INGRESADO<br>6.0 m                   | LONGITUD DE PLUMA INGRESADO<br>10.8 m                         |
|  | ÁNGULO DE TRABAJO CALCULADO<br>56.3°<br>✓ arccos(r / L) | ALTURA DE IZAJE CALCULADO<br>8.98 m<br>✓ $\sqrt{(L^2 - r^2)}$ |

### OBSERVACIONES

El equipo **GROVE GMK 3050-2** No. Serie **GR-2019-GMK-00458** respondió correctamente en ambas pruebas realizadas. Durante la prueba sin carga se verificó el funcionamiento de todos los sistemas (hidráulico, eléctrico y mecánico) sin detectar anomalías. En la prueba con carga a radio de operación de **6.0 m** y longitud de pluma de **10.8 m**, se obtuvo un ángulo de trabajo de **56.3°** y una altura de izaje efectiva de **8.98 m**. **Sin observaciones de riesgo. El equipo se considera apto para operar bajo las condiciones inspeccionadas.**

RESULTADO GENERAL DE LA PRUEBA DE CARGA ✓ **PRUEBA APROBADA**

NOM-005-STPS-1998 · NOM-006-STPS-2014  
ASME B30.5 · OSHA 1926.1412

## 1 RECOMENDACIONES OPERATIVAS

- La grúa no deberá trabajar en un rango mayor al 85% de su capacidad nominal, conforme a la tabla del fabricante.
- El levantamiento de cada carga debe basarse estrictamente en la tabla de capacidades del fabricante.
- La extensión de la pluma durante las maniobras deberá realizarse conforme a las recomendaciones del fabricante.
- La inspección y pruebas de equipos deben ser debidamente planeadas y programadas.

## 2 RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

- Mantener una bitácora actualizada con características técnicas e historial de mantenimientos.
- Adecuar y/o complementar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Documentar los mantenimientos relevantes mediante evidencias (hojas de trabajo, fotografías, etc.).
- Es obligatorio reportar cualquier mantenimiento mayor realizado al equipo inspeccionado.

## 3 RECOMENDACIONES DE INSPECCIÓN Y CONTROL

- Antes de cada maniobra, realizar una inspección visual completa del equipo.
- Registrar periódicamente la medición de estrobos del gancho principal y auxiliar.
- En caso de desarmado y rearmado del equipo:
  - Se deberán respetar las condiciones del dictamen.
  - Se deberá notificar a la unidad verificadora y al responsable de seguridad.
  - Se deberá realizar una nueva inspección visual.

## 4 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Delimitar el área de operación mediante barreras físicas, cintas o señalización preventiva.
- Notificar a todo el personal presente sobre las maniobras a realizar.
- Bajo ninguna circunstancia se deben utilizar componentes hechizos o no certificados.

## 5 RECOMENDACIONES SOBRE EL PERSONAL

- El operador debe demostrar competencia técnica comprobable.
- El operador deberá estar certificado por un organismo externo que avale su capacidad.

## 6 RECOMENDACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE CUMPLIMIENTO

- Este dictamen tiene vigencia de **un (1) año a partir de la fecha de inspección**, condicionado a que:
  - Se mantengan activos los programas de mantenimiento preventivo y correctivo.
  - No se realicen modificaciones estructurales o mecánicas relevantes al equipo.
- Cualquier modificación o cambio importante en el equipo deberá ser reportado a AVBA Inspections y evaluado nuevamente.
- Este dictamen certifica que el equipo cumple con la normatividad aplicable, las especificaciones del fabricante y las condiciones seguras de operación en la fecha de inspección.

**AVBA Inspections, Certifications and Maintenance SAS. de C.V.**

Este dictamen es válido únicamente para las condiciones observadas en la fecha de inspección indicada. · Folio: **AB.45198-00247-2026MX**